

דף עבודה — פרק 7: קצב ההשתנות

בכמה משתנה y על כל יחידה של x — חישוב קצב והשוואת תלילות

שם:

כיתה:

תאריך:

קצב ההשתנות מודד בכמה משתנה y כאשר x גדל ביחידה אחת: מחלקים את השינוי ב- y בשינוי ב- x . קצב קבוע — הגרף קו ישר; קצב שמשתנה מצעד לצעד — הגרף מתעקל. קצב חיובי פירושו פונקציה עולה, קצב שלילי פירושו פונקציה יורדת, וככל שהקצב גדול יותר (בערכו) — הקו תלול יותר.

שאלה 1 — קצב מטבלה קל

לפונקציה שבטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 4, 7, 10, 13 בהתאמה. מהו קצב ההשתנות? _____

שאלה 2 — קצב משתי נקודות קל

קו ישר עובר בנקודות (1, 2) ו-(3, 10).

a. מהו השינוי ב- y ? _____

b. מהו השינוי ב- x ? _____

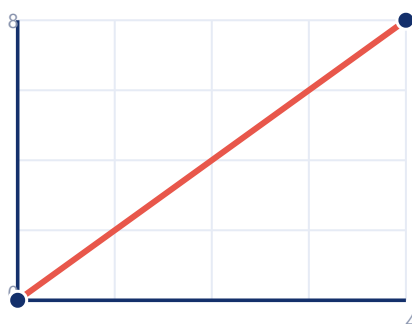
c. מהו קצב ההשתנות? _____

שאלה 3 — צעד אחד ימינה קל

קצב ההשתנות של פונקציה הוא 5. בכמה גדל ערך ה- y כאשר x גדל ב-1? _____

שאלה 4 — קצב מהגרף קל

לפניכם גרף של קו ישר העובר בנקודות (0, 0) ו-(4, 8):



מהו קצב ההשתנות של הפונקציה? _____

שאלה 5 — סימן הקצב קל

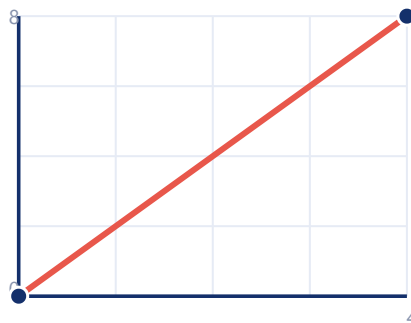
פונקציה יורדת בכל תחומה. האם קצב ההשתנות שלה חיובי או שלילי? _____

שאלה 6 — צעדים של 2 בינוני

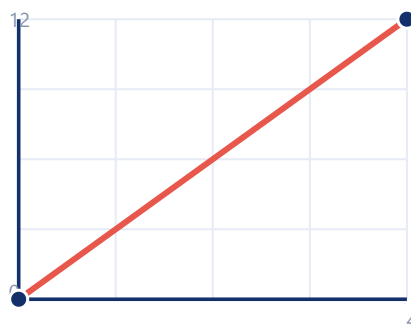
בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 2, 4, 6, ערכי ה- y הם 1, 7, 13, 19 בהתאמה. שימו לב: x גדל בכל פעם ב-2. מהו קצב ההשתנות ליחידה אחת של x ? _____

שאלה 7 — איזה ברז מהיר יותר? בינוני

הגרפים מתארים את כמות המים (בליטרים) שמילא כל ברז כתלות בזמן (בדקות):



ברז א'



ברז ב'

a. קצב ברז א': _____ ליטרים בדקה

b. קצב ברז ב': _____ ליטרים בדקה

c. איזה ברז ממלא מהר יותר? _____

שאלה 8 — קצב שלילי בינוני

קו ישר עובר בנקודות $(2, 9)$ ו- $(6, 1)$. חשבו את קצב ההשתנות שלו והסבירו מה מסמן הסימן.

שאלה 9 — ישר או עקומה? בינוני

בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים $0, 1, 2, 3$, ערכי ה- y הם $0, 1, 4, 9$ בהתאמה. האם קצב ההשתנות קבוע? האם הגרף של הפונקציה הוא קו ישר? נמקו.

שאלה 10 — קצב הליכה בינוני

מיכל הלכה 12 קילומטרים ב-3 שעות בקצב קבוע.

a. מהו קצב ההליכה שלה? _____ קילומטרים בשעה

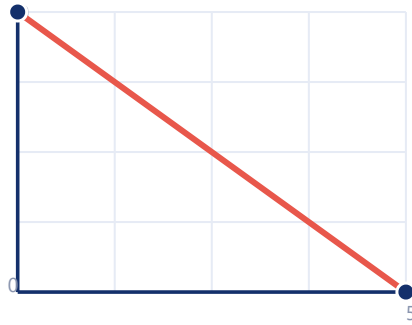
b. מה משמעות הקצב: בכמה גדל המרחק שעברה בכל שעה? _____

שאלה 11 — צועדים עם הקצב בינוני

פונקציה עוברת בנקודה $(0, 3)$ וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה 2. מהו ערך ה- y כאשר $x = 4$? _____

שאלה 12 — אתגר: הברכה המתרוקנת מאתגר

הגרף מתאר את כמות המים בברכה (בליטרים) כתלות בזמן (בדקות):

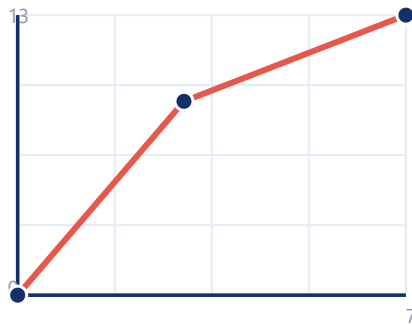


- a. חשבו את קצב ההשתנות. _____
- b. מה מספר הקצב על הבריכה? _____

שאלה 13 — אתגר: שני שלבים

מאתגר

הגרף מתאר את המרחק שעבר רוכב אופניים (בקילומטרים) כתלות בזמן (בשעות):



- a. מהו הקצב בשלב הראשון (בין $x = 0$ ל- $x = 3$)? _____
- b. מהו הקצב בשלב השני (בין $x = 3$ ל- $x = 7$)? _____
- c. באיזה שלב רכב מהר יותר? _____

שאלה 14 — אתגר: מי תלול יותר?

מאתגר

קו א' עובר בנקודות $(0, 0)$ ו- $(5, 20)$. קו ב' עובר בנקודות $(0, 0)$ ו- $(4, 20)$. חשבו את הקצב של כל קו וקבעו איזה מהם תלול יותר.

שאלה 15 — אתגר: הערך החסר

מאתגר

לפונקציה קצב השתנות קבוע. בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה- y הם 5, 8, _____, 14. השלימו את הערך החסר והסבירו.

שאלה 16 — אתגר: קצב שלילי בפעולה מאתגר

פונקציה עוברת בנקודה (1, 4) וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה -3. מהו ערך ה- y כאשר $x = 5$? הראו את החישוב.

שאלה 17 — מי צובר מהר יותר? קל

יוצרת תוכן א' צברה 200 עוקבים ב-4 ימים. יוצרת תוכן ב' צברה 240 עוקבים ב-6 ימים. מהו הקצב של כל אחת (עוקבים ליום), ומי צובר מהר יותר?

שאלה 18 — מתחיל רחוק, איטי יותר בינוני

גדי נמצא כבר 8 ק"מ על המסלול ומתקדם בקצב 2 קמ"ש. איתן יוצא מקו ההתחלה בקצב 4 קמ"ש. באיזו שעה איתן משיג את גדי? _____

שאלה 19 — שני חוסכים בינוני

לנועה יש 15 שקלים ותחסוך 4 שקלים בשבוע. לתומר יש 3 שקלים ויחסוך 8 שקלים בשבוע. בנו טבלה לשבועות 0 עד 3 וקבעו מתי יהיה להם אותו סכום.

שאלה 20 — אתגר: שתי סוללות מאתגר

סוללה א' עומדת על 10% ונטענת בקצב 20% לשעה. סוללה ב' עומדת על 40% ונטענת בקצב 10% לשעה. בנו טבלה לשעות 0 עד 3 וקבעו מתי לשתיהן אותו אחוז, ומהו האחוז.

דף פתרונות למורה — פרק 7: קצב ההשתנות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. 3 — בכל פעם ש- x גדל ב-1, ערך ה- y גדל ב-3

שאלה 2. א. $10 - 2 = 8$ ב. $3 - 1 = 2$ ג. $8 \div 2 = 4$

שאלה 3. ב-5

שאלה 4. $8 \div 4 = 2$

שאלה 5. שלילי — ערכי ה- y קטנים ככל ש- x גדל

שאלה 6. $6 \div 2 = 3$ — על כל 2 יחידות של x ערך ה- y גדל ב-6, כלומר 3 ליחידה

שאלה 7. א. $8 \div 4 = 2$ ב. $12 \div 4 = 3$ ג. ברז ב' — הקצב שלו גדול יותר והגרף שלו תלול יותר

שאלה 8. $-2 = -8 \div 4 = (6 - 2) \div (1 - 9)$ — הסימן השלילי מסמן שהפונקציה יורדת: y קטן ב-2 על כל יחידה של x

שאלה 9. לא קבוע: ההפרשים הם 1, 3, 5 — הקצב גדל מצעד לצעד, ולכן הגרף אינו קו ישר אלא עקומה שהולכת ונעשית תלולה יותר

שאלה 10. א. $12 \div 3 = 4$ ב. בכל שעה המרחק גדל ב-4 קילומטרים

שאלה 11. $3 + 2 \times 4 = 11$

שאלה 12. א. $-2 = -10 \div 5$ ב. בכל דקה יוצאים מהבריכה 2 ליטרים, והיא מתרוקנת לגמרי אחרי 5 דקות

שאלה 13. א. $3 = 9 \div 3$ ב. $1 = (7 - 3) \div (13 - 9)$ קילומטרים בשעה ג. בשלב הראשון — הקצב 3 גדול מ-1

שאלה 14. קו א': $4 = 20 \div 5$ קו ב': $5 = 20 \div 4$ קו ב' תלול יותר — הקצב שלו גדול יותר

שאלה 15. 11 — הקצב הוא 3 (מ-5 ל-8), ולכן אחרי 8 בא $8 + 3 = 11$, ובדיקה: $11 + 3 = 14$

שאלה 16. $-8 = -12 = 4 - 4 + (-3) \times 4$ — מ- $x = 1$ עד $x = 5$ יש 4 צעדים, ובכל צעד y קטן ב-3

שאלה 17. יוצרת א': $200 \div 4 = 50$ עוקבים ביום. יוצרת ב': $240 \div 6 = 40$ עוקבים ביום. יוצרת א' צוברת מהר יותר

שאלה 18. טבלה: שעה 0 — $8/0$, שעה 1 — $10/4$, שעה 2 — $12/8$, שעה 3 — $14/12$, שעה 4 — $16/16$. איתן משיג את גדי בשעה 4 (16 ק"מ)

שאלה 19. טבלה: שבוע 0 — $15/3$, שבוע 1 — $19/11$, שבוע 2 — $23/19$, שבוע 3 — $27/27$. בשבוע 3 לשניהם 27 שקלים

שאלה 20. טבלה: שעה 0 — $40\%/10\%$, שעה 1 — $50\%/30\%$, שעה 2 — $60\%/50\%$, שעה 3 — $70\%/70\%$. בשעה 3 לשתי הסוללות 70%